宁 波 工 程 学 院

学年论文

论　文　题　目：一种仿生机器马的设计

学　院　名　称：电子与信息工程学院

专　　业：电科 19-2

学　生　姓　名：毛致远　学号：19401090203

指　导　教　师：王敬蕊

起讫时间：　**2021** 年 **12** 月 **27** 日　至　**2022** 年 **01** 月 **07** 日

一种仿生机器马的设计

毛致远，王敬蕊
（宁波工程学院 电子与信息工程学院，浙江 宁波 315211）

摘　要：仿生学是指模仿生物的一些功能，充分利用生物的某些特性，来有效地完成一些特殊的任务，是机器人学领域的重要发展方向之一。本文设计的仿生机器马是以马为原型，来模仿马的运动来实现复杂地形物品搬运、表演观赏、运动健身等功能。本文将对机器马运动控制系统进行介绍，并简要研究该机器马的运动学解算方法，分析机器马腿部的运动轨迹并建立数学模型。该机器马可以很好地完成一些基本动作，并提供了一些人机交互接口，方便用户二次开发。
关键词：仿生学；控制系统；运动学解算；四足机器人

A design of bionic robot horse

MAO Zhiyuan,WANG Jingrui
(School of Electronic Engineering, Ningbo University of Technology, Ningbo 315211,China)

Abstract: Bionics refers to imitating some functions of creature and making full use of some characteristics of creature to effectively complete some special tasks, which is one of the significant development directions in the field of robotics. The bionic robot horse designed in this paper is based on real horse to imitating horse's motions to achieve some functions such as carrying at complex terrain, performance for fun or exercise and fitness for human and so on. This paper will introduce the motion control system of the robot horse, and briefly research the kinematics solution method of the robot horse, analyze the trajectory of the leg movement of the machine horse and establish the mathematical model. This robot horse can complete some basic actions well, and provides some man-machine interaction interfaces, to convenient for user to secondary development.
Key words: Bionics; control system; Kinematic solution; quadruped robot

引言

随着机器人学的不断发展，各种各样的机器人应运而生。除了仿人的二足机器人以外，四足机器人凭借着稳定、适应地形能力强等优点也成为了机器人学研究的一个热门。本文介绍了一款通过对马的模仿而设计的四足仿生机器马（下文简称机器马）。该机器马可以模仿马的动作，实现复杂地形的物品搬运、表演观赏、运动健身等功能。

本文将从机械结构、控制系统、算法设计三个方面来介绍该机器马。在机械结构方面，该机器马马身为扁平化设计，减少耗材、扩展性好，马腿采用了闭链四杆腿的结构，更加稳定，成本更低。在控制系统方面主要是采用了相互配套兼容的元器件，保证了兼容性的同时也方便前期的开发工作。并且，本文对机器马系统的实时性设计进行了具体介绍。在算法方面，简要介绍且通过公式详细地证明了多种控制算法，并建立了数学模型。

最后，本文介绍了该机器马的优缺点，并针对问题提出了将要对其进行的一些改进，然后结合市面上的机器马及市场需求，简单介绍了未来可以对机器马做的一些技术改进和升级，

目标成为一个成熟的产品。

1 国内外研究

机器马及四足机器人在国内外逐渐成了研究的热门，国内外不少研究所、企业对这些方面进行了不少的研究，下文将介绍国内外机构对机器马及四足机器人的研究及其成果。

1.1 国内机器马研究

国内对机器马及四足机器人的研究还相对在起步阶段。在国内最著名的机器马研发公司之一，杭州宇树科技有限公司(Unitree Robotics)。是专注于消费级、行业级高性能四足机器人研发、生产及销售的世界机器人圈内知名初创公司，是全球最早公开零售高性能四足机器人的公司，并且全球销量领先。宇树科技高度重视自主研发和科技创新，四足机器人的电机、减速器、控制器、整机结构、部分传感器等方面均实现独立自主研发。他们在 2021 年 6 月发布了伴随仿生机器人 Go1，以其突破行业极限的超低价格和优秀的感知运动能力，成为人类科技史上首款真正走入大众生活的移动机器人。[1]

图 1 宇树科技伴随仿生机器人 Go1

除此之外，在由共青团中央主办的全国大学生机器人竞赛(Robocon)，作为国内含金量最高的机器人竞赛之一，将机器马列为了比赛项目，不少著名的高校也对机器马有一定的研究并在比赛上大放异彩。笔者在去年也有幸参与了 2021 年的比赛，并在这次比赛中获得了三等奖的成绩。2022 年我们将继续努力，争取一个更好的成绩。

1.2 国外机器马研究

国外对机器马及四足机器人的研究中，最著名的机构是波士顿动力(Boston Dynamics)。波士顿动力的四足机器人 Spot，它能够以前所未有的轻松爬楼梯和穿越崎岖地形，但又足够小，可以在室内使用。Spot 构建了坚固耐用且可定制的平台，支持跨多个行业的远程操作和自主传感。[2]

图 2 波士顿动力 spot

斯坦福大学的一个学生团队也研究出了一个低成本的小型四足机器人 Doggo，该机器人虽然体型较小，却在很多指标上达到或超过了最先进的腿式机器人的常见性能指标。该机器人的成本却比一般的机器人更低，成本不到 3000 美元。[3]斯坦福大学的四足机器人马腿的结构为闭链四杆腿。

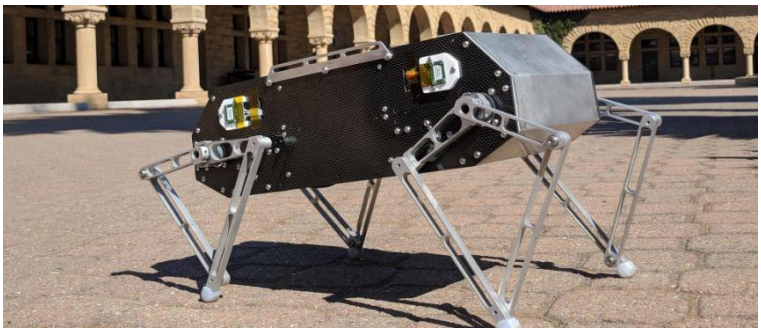


图 3 斯坦福大学四足机器人结构

国外还有很多研究机构在研究，例如意大利技术研究院的动态腿足系统实验室，在四足机器人腿部液压杆结构方面有很多成果，比如 HyQReal 四足机器人[4]。也比如麻省理工学院、瑞士苏黎世联邦理工学院等学校的研究，这里不一一展开了。

本文接下来要介绍的机器马的结构，是基于对斯坦福大学的结构做了一些模仿与改进，腿部使用了闭链四杆腿的结构。但在马身结构及控制系统方面做了不少改进。

2 机械结构设计

上文所说，该机器马的结构类似于斯坦福大学的机器马的结构，即马腿采用闭链的结构。并经过一些改进和简化，再考虑电路走线和元器件位置的问题，最后设计出整个机器马的机械结构。下图就是该机器马的斜视图。

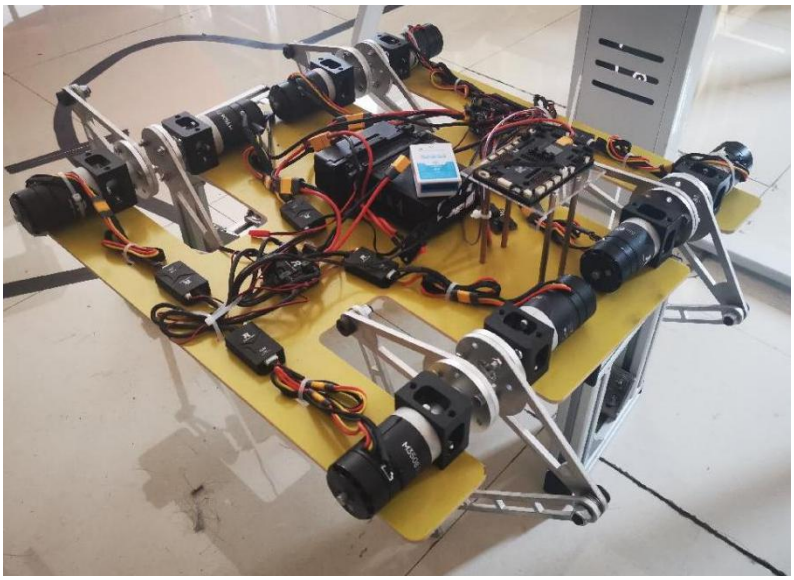


图 4 机器马斜视图

2.1 马身的设计

马身的 2D 结构图如下图所示。

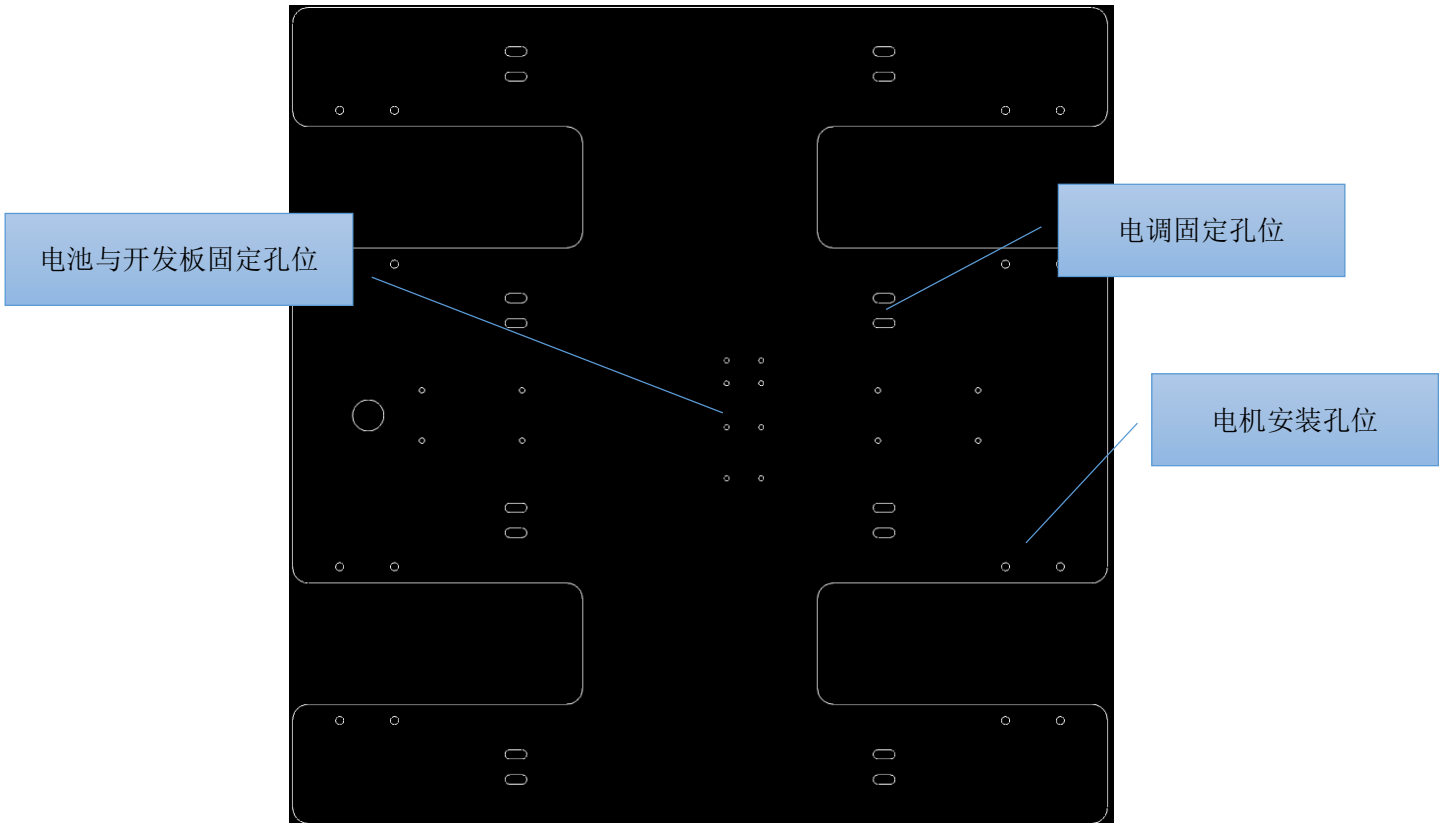


图 5 机器马马身 2D 图纸

马身采用扁平化设计，减少耗材，结构简单紧凑。每个电机都被两个小孔位所固定，一共八组，两个电机轴与轴相对固定。电机的电调通过电调固定孔位来分别固定，一共八组，开发板和电池都放置在中心，目的是减少走线，并且电池的重量较重，将电池放在中间保证重心平衡，使电机负载均匀。

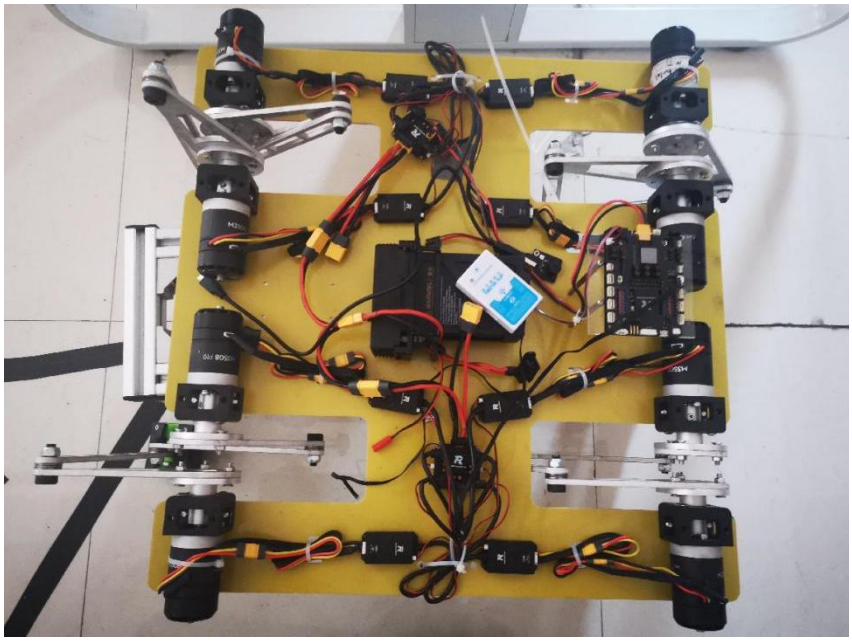


图 6 机器马俯视图

2.2 马腿的设计

马腿每个电机控制的结构由两个部分组成，四条腿一共有 8 个这样的结构。2D 的结构如下图所示

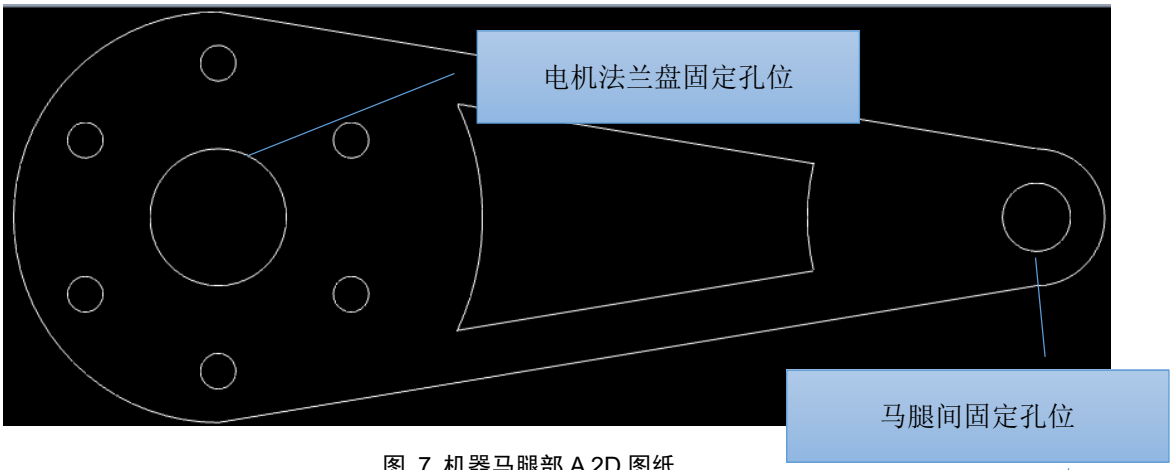


图 7 机器马腿部 A 2D 图纸

图 8 机器马腿部 B 2D 图纸

马腿的结构为闭链四杆腿结构，即每一条马腿都由四根杆组成。腿部 A 中心孔位较大那一端用于与电机法兰盘进行固定。其余的孔位都用于腿与腿之间的固定，将腿部以电机-腿部 A-腿部 B-腿部 B-腿部 A-电机的闭环铰链形式连接，形成一个闭链结构，通过电机控制转动角度来控制马腿的行动。该结构具有稳定、对电机扭矩要求较小的特点，以此一定程度上降低了成本。

图下就是该机器马的腿部结构。

图 9 机器马腿部结构

3 控制系统设计

该机器马的控制系统基于 STM32F4 系列微控制器。在运动控制方面，机器马的每一条马腿通过 2 个直流无刷电机控制，使用陀螺仪来进行实时的姿态调整。在人机交互方面，机器马可以使用蓝牙或航模遥控器来控制，并读取其当前实时状态。

3.1 主控系统

机器马的主控系统用于对机器马的控制与对机器马的一些参数计算，是机器马的核心。

3.1.1 开发板选择

该机器马使用了 ST 生产的 STM32F4 系列微控制器作为我们的主控部分，作为 ARM Cortex-M4 的 32 位内核，处理及运算性能较强，可以进行更快更复杂的运算。自带有 FPU，可以更加高效地进行大量浮点运算。在搭载 STM32F4 的开发板中，我们选择了大疆（DJI）生产的 RoboMaster 开发板 A 型，该开发板可以很好地兼容大疆生产的电机。并且，该开发板引出了所有常用的外设接口供用户开发使用，对电源供电部分也做了合理的设计。因此我们选用了该开发板。

3.1.2 嵌入式操作系统选择

使用一些嵌入式操作系统（或称实时操作系统，Real-Time Operating System,RTOS）可以使一些微控制器能够进行不同优先级的多任务实时协作。使系统运行更加及时可靠。在该机器马中，使用了 Free-RTOS，这是一种开源且泛用性很高的实时操作系统，且可以直接通过 ST 提供的可视化初始化配置软件 CubeMX 配置一些操作系统或任务的属性，更加方便于开发。因此该机器马选用了 Free-RTOS 作为该机器马的嵌入式操作系统。

3.2 运动控制系统

该机器马每一条马腿使用两个电机控制。通过控制电机的转角来控制马腿的运动。

该机器马使用的电机是大疆生产的 M3508 直流无刷电机，并配合 C620 无刷电机调速器（简称电调），比起普通的直流电机加编码盘，可以更加精确地控制电机。且该电机扭矩更大，最大扭矩可以达到 5N·m，基本上能满足该机器马完成指定动作的要求。该电机通过汽车上泛用的 CAN 总线通信控制，通信稳定抗干扰能力强。比起传统的电机编码盘只能获得

电机的转速，该电机可以获取电机的转子的转速、角度、扭矩和电机当前的温度，通过一些计算可以方便地求出电机的当前角度和速度，并进行进一步的计算。

3.3 姿态检测系统

该机器马使用一个陀螺仪检测其实时姿态。在该机器马中我们没有使用常用的 MPU6050 六轴陀螺仪模块，而是使用了维特智能（WitMotion）生产的 HWT906 陀螺仪。因为该陀螺仪自带运算单元，可以直接读取出当前三轴的角度，而不需要让单片机通过大量的计算将读取到的加速度值和角速度值转换成当前角度。而且该陀螺仪自带温漂补偿与卡尔曼滤波，使最后得到的角度值更加准确。

3.4 人机交互系统

人机交互也是该机器马重要的部分，用户目前可以通过大疆生产的 RoboMaster 2.4G 航模遥控器和 ATK-BLE02 蓝牙模块与机器马进行遥控通信来控制机器马的行动，并可以通过蓝牙模块获得机器马实时的状态情况。

3.4.1 航模遥控器

该机器马使用大疆生产的 2.4G 航模遥控器套装，用于无线遥控机器马，对机器马的动作进行远程无线控制。该遥控器直接适配 RoboMaster 的开发板，因此该机器马也可以直接使用这套航模遥控器。

3.4.2 蓝牙通信

除了上述的航模遥控器之外，该机器马还使用了正点原子生产的 ATK-BLE02 蓝牙模块，该蓝牙模块使用 BLE4.2 协议，比起蓝牙 2.0 协议，通信的最高波特率更高，能耗越少，传输速度及准确率越高。除了实现无线控制之外，也可以通过电脑或手机 APP 实时监测机器马状态参数，比如机器马的倾角、速度、马蹄位置等。以此获得更多机器马的调试信息，对机器马的实时情况更加清楚。

3.5 任务调度

该机械马控制系统整体被分为几个任务，分别是：

(1) 电机检测任务 (Detect Task)

该任务用于检测电机的实时温度，若电机温度过高，该任务就会给系统下达让电机停止的命令，来防止电机烧坏，保护整个机器马系统。

(2) 姿态检测系统任务 (AHRS Task)

该任务用于实时检测机器马三轴的姿态角，并根据当前的姿态角来实时调整电机的输出增益量，使机器马的姿态保持平衡，防止其摔倒。

(3) 遥控器控制任务 (Remote Control Task)

该任务用于人机交互，可以使用蓝牙或航模遥控器控制机器马，并可以通过蓝牙返回机器马的实时运行状态。后期还可以对这个任务进行改进，增加一些传感器的检测反馈，来进一步提高该机器马的人机交互能力。

(4) 电机控制任务 (Motor Task)

该任务用于对机器马所有电机的控制，通过 CAN 总线协议对 8 个电机分别进行精确的角

度控制，并获取当前电机的一些参数，包括转矩、转速、转子角度、电机温度等信息，并将这些获取到的数据进行双环 PID 计算控制。

(5) 姿态控制任务

该任务用于机器马的运动姿态控制，并获得动作指令和电机的角度目标值。首先获得每个步态情况下使用的步态参数，并根据当前的时间计算马蹄的具体位置，并将马蹄的位置转换为电机要转到的角度。该任务是本机器马最核心的任务，它决定了机器马如何运动。

上述的所有任务构成了整个机器马系统。下图就是该机器马设计之初所作的机器马任务调度图，该图指出了该机器马系统的所有任务及调用的一些核心函数。

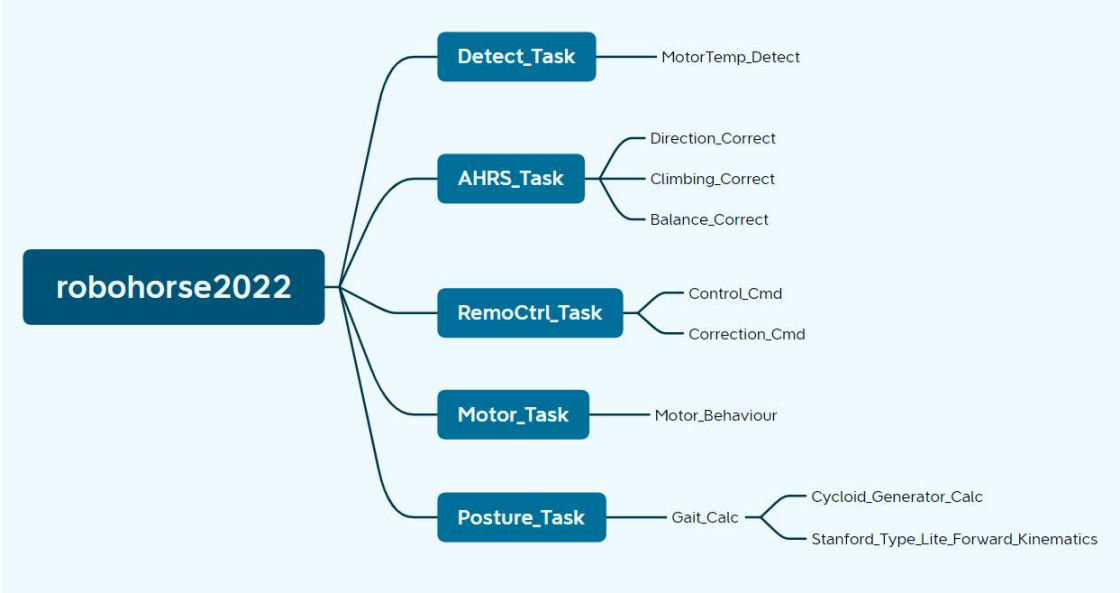


图 10 机器马任务调度

4 算法设计

该机器马使用了多种算法。包括一些经典的控制算法，比如双环 PID 算法，也使用了一些姿态解算和轨迹计算算法。这些算法是机器马能够运行的核心及数学基础。

4.1 双环 PID 算法

在机器马的位置控制上，使用了位置环和速度环的双环 PID，PID 是一种经典的闭环控制算法，通过将当前值进行比例(P),积分(I),微分(D)计算。首先，将误差进行比例放大，让系统更快地趋近目标值。然后将误差积分，消除静差，使数值稳定，但是会延后调整速度。最后需要微分来提前反应。经过运算后获得输出值，使闭环系统的当前值渐渐趋向于目标值。PID 算法计算公式：

$$\mathrm{Out} = k_p \cdot \mathrm{err} + k_i \cdot \Sigma\mathrm{err} + k_d \cdot (\mathrm{err} - \mathrm{err}_{last}) \tag{4.1.1}$$

其中，err 代表此次数据与期望值的差距，Σerr 指的是对误差值进行求和，err_{last}指的是上次计算求出的误差。

在机器马中使用的是双环 PID 算法，即是速度环 PID 和位置环 PID 相结合，如下图所示

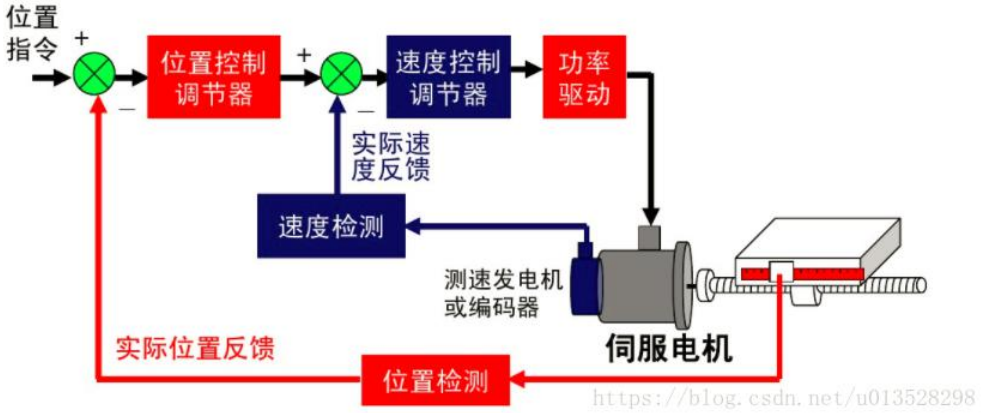


图 11 双环 PID 控制[5]

双环 PID 的计算流程：

假设位置环 PID 的三个参数分别为k_p，k_i，k_d，上次速度误差为$\mathrm{err_{last}}$,本次误差为$\mathrm{err_{now}}$，误差和为err_{total}。

假设速度环 PID 的三个参数分别为K_p，K_i，K_d，上次速度误差为$\mathrm{ERR_{last}}$,本次误差为$\mathrm{ERR_{now}}$，误差和为ERR_{total}。

设定目标角度为α_{target}，获得电机当前的角度α_{now}、转速v_{now}数据，然后通过 PID 公式计算出目标转速$\mathrm{v_{target}}$

$$\mathrm{err_{now}} = \alpha_{\mathrm{now}} - \alpha_{\mathrm{target}} \tag{4.1.2}$$

$$\mathrm{v_{target}} = \mathrm{k_p} \cdot \mathrm{err_{now}} + \mathrm{k_i} \cdot \mathrm{err_{total}} + \mathrm{k_d} \cdot (\mathrm{err_{now}} - \mathrm{err_{last}}) \tag{4.1.3}$$

并将依次数据更新

$$\mathrm{err_{total}} = \mathrm{err_{total}} + \mathrm{err_{now}} \tag{4.1.4}$$

$$\mathrm{err_{last}} = \mathrm{err_{now}} \tag{4.1.5}$$

计算出目标转速之后，通过目标转速来计算出输出的电流值$\mathrm{i_{out}}$

$$\mathrm{ERR_{now}} = \mathrm{v_{now}} - \mathrm{v_{target}} \tag{4.1.6}$$

$$\mathrm{i_{out}} = \mathrm{K_p} \cdot \mathrm{ERR_{now}} + \mathrm{K_i} \cdot \mathrm{ERR_{total}} + \mathrm{K_d} \cdot (\mathrm{ERR_{now}} - \mathrm{ERR_{last}}) \tag{4.1.7}$$

并将依次数据更新

$$\mathrm{ERR_{total}} = \mathrm{ERR_{total}} + \mathrm{ERR_{now}} \tag{4.1.8}$$

$$\mathrm{ERR_{last}} = \mathrm{ERR_{now}} \tag{4.1.9}$$

以此形成了一个电机角度控制的闭环。

4.2 姿态解算

上文说到，该机械马使用的是闭链四杆腿的结构。为了后续的计算，我们可以简单地建立一个数学模型，如下图所示。

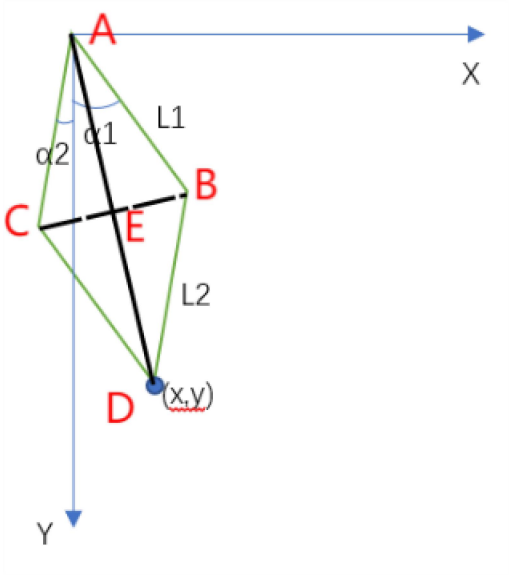


图 12 机器马马腿简略数学模型

如图所示，首先以机器马的一条马腿的侧视图建立了一个二维的坐标系，作 x 轴和 y 轴，设 x 轴是机器马行进的方向，y 轴垂直于地面。控制这条腿的两个电机在这个视角看过去重合于 A 点，两个电机分别连接两条小腿 AB，AC，这两条腿的长度为L_1，在两条小腿的另一端分别连接了 BD，CD 两条大腿，长度分别为L_2，BD，CD 两条大腿的另一端在 D 点相连。D 点即为马蹄的位置。设马蹄的坐标为(x,y)。

我们如果要让马蹄运行到指定位置，就需要控制 AB，AC 的位置，已知 AB，AC 分别绕着两个电机旋转，即 AB，AC 绕着 A 点旋转，我们就可以假设，AB，AC 与 y 轴的角度分别为α_1与α_2，假设从 y 轴出发顺时针旋转为正角度，逆时针旋转为负角度（即α_1为负，α_2为正）。于是我们可以通过α_1与α_2的角度来推算出 D 点的坐标。下面给出推算的步骤。

连结 AD，BC 两条线交于 E 点，已知 AB=AC=L_1，BC=CD=L_2，易证∠BAD=∠CAD，AD⊥BC，可得

$$BE = L_1\sin(\frac{\alpha_1-\alpha_2}{2}) \tag{4.2.1}$$

$$CE = L_1\cos(\frac{\alpha_1-\alpha_2}{2}) \tag{4.2.2}$$

然后可以计算出 AD 的长度

$$AD = \sqrt{{L_2}^2 - BE^2} + AE \tag{4.2.3}$$

之后就可以分别计算出 D 点的坐标

$$x = AD\sin(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}) \tag{4.2.4}$$

$$y = AD\cos(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}) \tag{4.2.5}$$

上述步骤其实就是对于机器马的运动学正解，通过当前电机旋转的角度来推算出当前马蹄的位置。不过，在实际应用中往往是要让马蹄运行到指定的位置，即已知坐标来求电机需要旋转的角度，即运动学逆解。下面给出反推的证明。

连结 AD，BC 两条线交于 E 点。已知 AB=AC=L_1，BC=CD=L_2，易证 AD⊥BC，已知

D 点坐标为(x,y)，可得

$$AD = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{4.2.6}$$

然后可以求得两个关键角度

$$\angle yAD = \arcsin(\frac{x}{AD}) \tag{4.2.7}$$

$$\angle BAD = \arccos(\frac{AD^2 + {L_1}^2 - {L_2}^2}{2AD \cdot L_1}) \tag{4.2.8}$$

最后得出α_1与α_2

$$\alpha_1 = \angle yAD - \angle BAD \tag{4.2.9}$$

$$\alpha_2 = \angle yAD + \angle BAD \tag{4.2.10}$$

这就是机器马的运动学逆解过程，只要指定一个具体的坐标位置，就可以让机器马的电机旋转指定的角度，让马蹄移动到指定的位置。

4.3 轨迹生成器

马走一步的动作周期里包括摆动相（即抬腿），支撑相（即蹬腿）。但是也不能直接单纯地就让马腿在抬腿和蹬腿的两个点之间匀速移动，这样会造成对电机的损伤，并且也容易导致机器马摔倒。因此需要使机器马平滑地抬腿与蹬腿，使蹬地时的加速度（即蹬地力）尽量低一些，于是就考虑使用正弦轨迹来模拟抬腿蹬腿的动作。

该机器马将正弦轨迹分为两段，分别是摆动相与支撑相的两段。摆动相指的是马蹄离马身的距离小于马身到地面的距离时的相位，马身和地面的距离与马蹄的最高位置之差为上部振幅；支撑相指的是马蹄离马身的距离大于马身到地面的距离时的相位，马蹄的最低位置与马身和地面的距离之差为下部振幅。

假设马身与地面的距离为 H，每步的距离为 S，上部振幅为A_{up}，下部振幅为A_{down}，摆动相占比为 P，步频为 f，设当前时间为 t，就可以得到一个周期内当前马蹄位置的坐标。

当 $0 < t < \frac{P}{f}$ 时

$$\begin{cases} x = \frac{f \cdot t \cdot S}{P} - \frac{S}{2} \\ y = -A_{up} \cdot \sin(\frac{\pi \cdot f \cdot t}{P}) + H \end{cases} \tag{4.3.1}$$

当 $\frac{P}{f} < t < \frac{1}{f}$ 时

$$\begin{cases} x = -\frac{(f \cdot t - P) * S}{1 - P} + \frac{S}{2} \\ y = A_{down} \cdot \sin(\frac{\pi * (f \cdot t - P)}{1 - P}) + H \end{cases} \tag{4.3.2}$$

这里假设 H=21，S=14，A_{up}=3，A_{down}=2，P=0.25，f=4，然后根据上述式子可以求得 1 秒之内的轨迹，并将获得的数据通过 Matlab 进行分析。

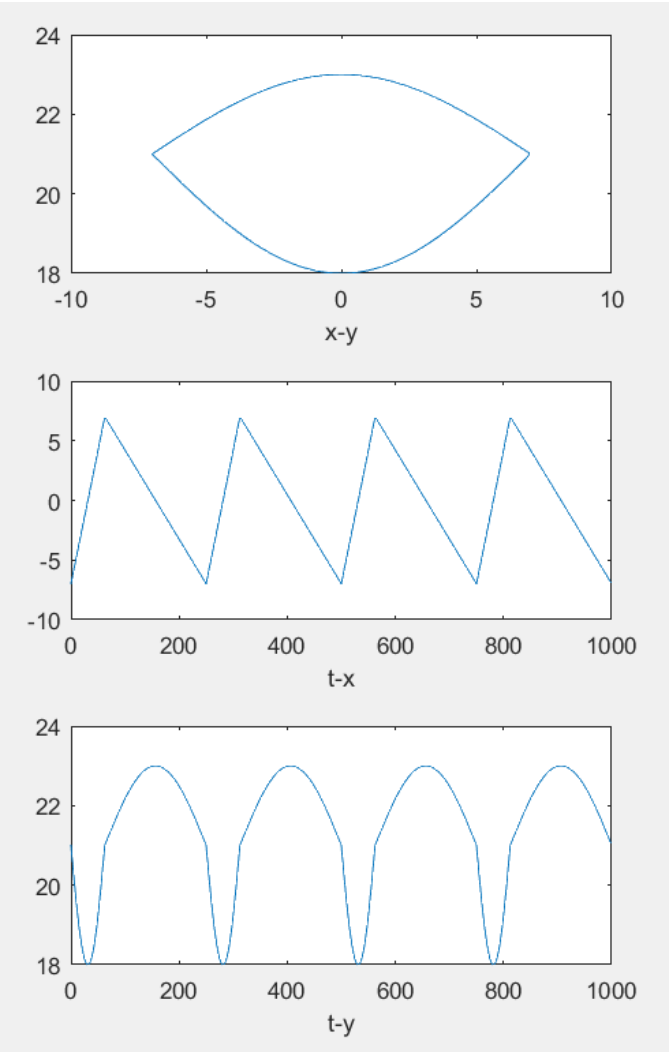


图 13 Matlab 模拟的结果

在 x-y 图中可以看出马蹄的大概运动轨迹，该机器马马蹄划过的轨迹是由两条正弦曲线开口相对拼接而成。在 t-x 图中可以反映出马蹄在 x 轴上的时间变化，可以看出 x 呈周期线性变化。t-y 图中可以反映出马蹄在 y 轴上的时间变化，这里很重要，可以反映出马蹄的加速度，在马蹄蹬地的时候电机承受的力最大，因此要降低马蹄在蹬地时的加速度，图中反映出马蹄一开始的加速度较慢，承受的力较小。达到了我们最初的目的。

4.4 运动逻辑算法

上述算法都是为了接下来的这些运动逻辑作为铺垫，该机器马目前有静止，行进，爬坡，起跳四种运动逻辑，接下来将分别介绍这四种运动逻辑的运行方式。

4.4.1 静止

在静止状态下，马蹄的位置不变，都维持在一个一个高度，相当于马站立不动时的样子，此时马腿的动作主要是控制平衡。首先通过陀螺仪检测当前角度，然后对角度进行 PID 算法来求出增益量，称为平衡增益，将增益量与原来的输出量相加，使机器马保持平衡稳定。

4.4.2 行进

马的行进步态有四种方式，分别为慢步、快步、跑步、袭步四种[6]，每一种步态都有其

特点，但它们都有一个共性，它们都是周期性运动的，根据这个特点我们就可以研究他们的步态。各步态的时序图如图所示，用黑色代表支撑相，用白色代表摆动相。

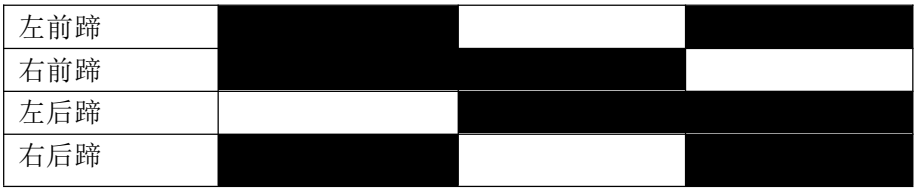
慢步：

慢步的步态就是每次只有一只蹄在摆动相，每个周期四个节拍交替进行，即每次行进只抬一条腿，这样行进的步态比较稳定但整体的行进速度较慢。

快步：

快步的步态就是每次对角的两只蹄在摆动相，每个周期两个节拍交替进行，看起来就是每次摆动对角两条腿行进，速度会有所提升。

跑步：



跑步的特点是先以一后腿着地，然后是第二后腿和对角前腿同时着地，最后为另一前腿着地，每个周期三个节拍交替进行。

袭步：

袭步的特点是其特点是对角腿分别落地，但速度快，两前蹄和两后蹄着地几乎同时。机器马的袭步有一定的危险性。因此用的比较少。

四个马蹄根据上述的步态行进，根据上述提到的算法算出电机的转角。在行进的过程中，陀螺仪实时检测当前机器马角度并计算平衡增益。保证其运行时的平衡性。

4.4.3 爬坡

爬坡和在平地上行走的原理基本相同。在爬坡过程中，采用慢步的方式上坡，这种步态虽然缓慢但是最稳定。使用陀螺仪检测当前倾角，并保持倾角与坡面保持动态平行。使机器马能够顺利爬坡。

4.4.4 起跳

起跳的算法就运用不到上面的步态算法了。因为上面的步态算法是周期运动的，但跳跃是单次的，且跳跃中涉及到了机器马腿部的刚度与阻尼调节，这些都不适合用步态表示。起跳的算法用的是另外一套运动体系。在跳跃时，首先将双环 PID 的两个 P 增益值调大，使起跳时的马腿刚度提高，阻尼降低，马腿就有较强的蹬力使其跳起。起跳在空中时，就将 P

增益值降低，使落地时马腿刚度降低，阻尼提高，使马腿落地的时间长，减少短时间支持力，保护电机。

5 总结

5.1 优势与不足

该机器马目前还只是初代试验品，但是已经能够完成一些基础的动作了。该机器马有以下的优势与不足：

5.1.1 优势

该机器马与其他的机器马相比，首先，该机器马的结构简单紧凑，方便生产与维修，且成本比市面上的机器马都低。而且该机器马的结构留出了很多可扩展区域，方便于后期的改进与功能扩展。

5.1.2 不足

该机器马与其他市面上的机器马相比也有一些不足，比如该机器马的马身设计中没有考虑外壳的设计这样会导致灰尘或水滴会接触机器马的电路引发短路。然后该机器马的马腿材料为铝合金，重量较大。并且控制马腿的电机扭矩有的时候会不足，导致载重较小无法承重。

5.2 后续改进

后续的改进可以从以下方面入手。

首先在机械结构设计方面，将机器马的全身使用外壳保护起来，以达到防尘、防水的目的。并且，可以将铝合金马腿改为碳纤维，更加轻便，且比铝合金更加坚硬。然后，用于控制马腿的电机可以改成扭矩更大的电机来保证它的动力。最后可以在算法上做一些改进，比如对机器马马腿的运动轨迹算法进行进一步的优化让机器马马腿受力更加均匀。

5.3 未来展望

从市面上的机器马及市场需求来看，未来，该机器马可以运用在健身、运输等领域，首先要提升它的载重和稳定性，这需要使用更加稳定且扭矩更大的电机。然后，在结构方面，可以增加减震机构，使机器马运行更加稳定。并且，在马运动的过程中，要保证使用者及周围人的安全，在安全性上也必须下工夫，让该机器马能够成为一个真正的产品。其次，希望马的运动能够更加贴近真正的马，这需要对马的运动规律有更加深刻的研究。除此之外，为了能够实现机器马的自主运行，需要增加更多的传感器，比如激光雷达，深度摄像头等，并使用更加先进的处理器作为主控，使机器马有更多多样的功能。

参考文献：

[1]杭州宇树科技有限公司.宇树的故事
[EB/OL].https://www.unitree.com/cn/aboutus,2021-12-29/2022-01-02
[2]Boston
Dynamics.spot[EB/OL].https://shop.bostondynamics.com/spot?cclcl=en_US&pid=aDl6g000000XdpZCAS,2022-1-3/2022-1-3
[3] N. Kau, A. Schultz, N. Ferrante and P. Slade, "Stanford Doggo: An Open-Source, Quasi-Direct-Drive Quadruped," 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019, pp. 6309-6315, doi: 10.1109/ICRA.2019.8794436.
[4]Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT).HyQReal[EB/OL].https://www.iit.it/web/dynamic-legged-systems/hyqreal,2022-1-3/2022-1-3
[5]伺服电机三环控制系统

[EB/OL],https://blog.csdn.net/qq_15391889/article/details/93340294,2022-1-3/2022-1-3
[6]全国大学生机器人大赛组委会.主题与规则 机器马术[S/OL]，2021 年 1 月

《学年论文》成绩评定表

<table>
<tr><td>论文题目</td><td colspan="3">一种四足仿生机器马的设计</td></tr>
<tr><td>作　　者</td><td colspan="3">毛致远</td></tr>
<tr><td>指
导
教
师
评
语</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指导教师签字</td><td></td><td>等级</td><td></td></tr>
</table>